

1. Что такое шебанг?

Шебанг (shebang, #!) — это специальная строка в начале скрипта в Unix-подобных операционных системах, которая указывает системе, какой именно интерпретатор (например, bash, Python) должен использоваться для выполнения этого скрипта, что позволяет запускать его как самостоятельную программу без явного вызова интерпретатора. Он начинается с символов # (хеш) и ! (восклицательный знак) и содержит путь к исполняемой программе-интерпретатору.

2. Обязательно ли исполняемый файл должен иметь соответствующее расширение?

Нет, исполняемому файлу в Linux не обязательно иметь конкретное расширение (например, .sh). Главное — чтобы файл имел право на выполнение (chmod +x) и корректный шебанг или был бинарным исполняемым файлом. Расширение служит только для удобства понимания человеком

3. Напишите скрипт который выполнит автоматически действия из блока работы с файлами. (не забудьте включить set -euo pipefail для того что бы ваш скрипт было удобнее отлаживать. Опишите что включают эти флаги)

```
set -euo pipefail
```

Описание флагов set:

- e: Прервать выполнение скрипта при любой ошибке (ненулевом коде возврата команды).
- u: Прервать выполнение, если встретится неопределённая переменная.
- o pipefail: Учитывать ошибки в конвейерах (pipes). Без этого флага ошибка в середине конвейера игнорируется.

```
#!/bin/bash
set -euo pipefail
echo "Начало"

echo "Переместиться между директориями"
mkdir -p test
```

```
cd test
```

```
echo "Вывести список файлов в директории"  
ls
```

```
echo "Вывести список Всех файлов в директории"  
ls -R
```

```
echo "Создать папку с подпапками"  
mkdir -p folder1/testfolder1/testfolder2  
echo "Содержимое теперь"  
ls -R
```

```
echo "Внутри папки создать файл и записать в него что-нибудь"  
cat > folder1/testfolder1/testfolder2/info.txt << EOF  
что-нибудь  
EOF  
cat folder1/testfolder1/testfolder2//info.txt
```

```
echo "Переместить файл из одной директории в другую"  
mkdir -p folder2  
mv folder1/testfolder1/testfolder2/info.txt folder2/  
echo "Файл перемещён в folder2:"  
ls folder2
```

```
echo "Скопировать файл из одной директории в другую"  
cp folder2/info.txt folder1/  
echo "Файл скопирован обратно в folder1:"  
ls folder1
```

```
echo "Переименовать файл"  
mv folder1/info.txt folder1/renamed.txt  
ls folder1
```

```
echo "Сравнить содержимое файла"  
echo "Добавим изменение в один файл"  
echo "гойда" >> folder2/info.txt  
diff folder1/renamed.txt folder2/info.txt || true
```

```
echo "Отсортировать содержимое файла по возрастанию и убыванию"  
echo "По возрастанию:"  
sort folder2/info.txt
```

```
echo "По убыванию:"
sort -r folder2/info.txt

echo "Удалить все папки и файлы"
cd ..
rm -rf test
echo "Все созданные папки и файлы удалены."
```

Текстовый редактор для слабых, подумал я

```
[kirill_altvm@AltVM Документы]$ cat > test_script
#!/bin/bash
set -euo pipefail
echo "Начало"

echo "Переместиться между директориями"
mkdir -p test
cd test
echo

echo "Вывести список файлов в директории"
ls

echo "Вывести список Всех файлов в директории"
ls -R

echo "Создать папку с подпапками"
mkdir -p folder1/testfolder1/testfolder2
echo "Содержимое теперь"
ls -R

echo "Внутри папки создать файл и записать в него что-нибудь"
cat > folder1/testfolder1/testfolder2/info.txt << EOF
что-нибудь
EOF
cat folder1/testfolder1/testfolder2//info.txt

echo "Переместить файл из одной директории в другую"
mkdir -p folder2
mv folder1/testfolder1/testfolder2/info.txt folder2/
echo "Файл перемещён в folder2:"
ls folder2
```

устанавливаем права выполнения и запускаем

```
[kirill_altvm@AltVM Документы]$ chmod +x ./test_script
[kirill_altvm@AltVM Документы]$ bash test_script
```

результат:

```
Переместиться между директориями

Вывести список файлов в директории
Вывести список Всех файлов в директории
.:
Создать папку с подпапками
Содержимое теперь
.:
folder1

./folder1:
testfolder1

./folder1/testfolder1:
testfolder2

./folder1/testfolder1/testfolder2:
Внутри папки создать файл и записать в него что-нибудь
что-нибудь
Переместить файл из одной директории в другую
Файл перемещён в folder2:
info.txt
Скопировать файл из одной директории в другую
Файл скопирован обратно в folder1:
info.txt testfolder1
Переименовать файл
renamed.txt testfolder1
Сравнить содержимое файла
Добавим изменение в один файл
1a2
> гойда
Отсортировать содержимое файла по возрастанию и убыванию
По возрастанию:
гойда
что-нибудь
По убыванию:
что-нибудь
гойда
Удалить все папки и файлы
Все созданные папки и файлы удалены.
```